



IntelliMarket: Automação de Supermercado

Documentação técnica

Stefany Gabrieli Contiero

Lara Dias Francisquelli Gonçalo

Davi Henrique da Silva Reis

Isabela A. Santos de Barros

Introdução

A tecnologia está mudando a forma como as pessoas fazem compras. Hoje, muitos mercados usam sistemas modernos para facilitar o atendimento e melhorar a experiência dos clientes. Pensando nisso, foi criado o IntelliMarket, um supermercado inteligente que usa tecnologia para deixar as compras mais rápidas, práticas e organizadas.

Objetivo

Este documento tem o objetivo de apresentar o projeto IntelliMarket, explicando como ele funciona, sua importância e como a tecnologia pode ajudar a melhorar os supermercados.

Visão Geral do Projeto

O IntelliMarket é um supermercado inteligente criado para facilitar a vida dos clientes. O projeto busca trazer mais rapidez e praticidade nas compras, usando tecnologia para melhorar o atendimento e organizar melhor os produtos.

Entre as ideias do projeto estão:

- Autoatendimento;
- Pagamentos mais rápidos;
- Melhor organização dos produtos;
- Redução de filas;
- Mais praticidade para os clientes.

Mercado Inteligente – IntelliMarket

O IntelliMarket é um mercado moderno que usa tecnologia para tornar as compras mais fáceis e rápidas. O foco do projeto é melhorar o atendimento, economizar tempo e oferecer mais conforto aos clientes.

Contexto de Aplicação

Descrição da empresa

O IntelliMarket será aplicado em supermercados para modernizar o atendimento e melhorar a organização e segurança do ambiente. O sistema utilizará caixas de som para comunicação com clientes, sensores de fumaça para prevenção de acidentes, sensores de temperatura para conservação dos alimentos e equipamentos como computadores, smartphones e laptop para auxiliar funcionários e gerente no controle do estoque e monitoramento do mercado. Além disso, ventiladores e ar-condicionado ajudarão na climatização do ambiente, proporcionando mais conforto aos clientes e funcionários.

Nome da empresa:

IntelliMarket

Identidade visual:

Visual moderno e tecnológico, com cores:

- Azul escuro
- Verde escuro
- Branco

Proposta da solução:

A IntelliMarket usa tecnologia e análise de dados para ajudar empresas a tomar decisões melhores, entender o mercado e crescer de forma mais inteligente.

Problema a ser resolvido

- Falta de controle eficiente do estoque, causando produtos em falta ou excesso;
- Longas filas nos caixas, reduzindo a satisfação dos clientes;
- Dificuldade no monitoramento da validade e conservação dos produtos perecíveis;
- Perdas financeiras por desperdício, furtos ou erros de inventário;
- Falta de personalização e praticidade na experiência de compra.

Finalidade da rede IoT proposta

A rede IoT do IntelliMarket tem como finalidade conectar sensores, etiquetas inteligentes, câmeras e dispositivos automatizados para coletar e compartilhar dados em tempo real, permitindo:

- Monitoramento inteligente de estoque;
- Controle de validade e temperatura;
- Automação do processo de compra;
- Análise do comportamento do consumidor;
- Maior segurança e redução de perdas;
- Melhoria da experiência do cliente.

Escopo

O que faz parte do projeto

- Desenvolvimento do conceito do supermercado inteligente IntelliMarket;
- Implementação de tecnologias de autoatendimento, reduzindo filas e aumentando a praticidade;
- Sistema de pagamentos rápidos e automatizados;
- Monitoramento inteligente de estoque por meio de sensores e dispositivos conectados;
- Controle da validade e temperatura dos produtos perecíveis;
- Uso de rede IoT (Internet das Coisas) para conectar sensores, etiquetas inteligentes, câmeras e dispositivos automatizados;
- Coleta e análise de dados para melhorar a tomada de decisões e o gerenciamento do mercado;
- Organização inteligente dos produtos para facilitar as compras;
- Sistema de monitoramento para redução desenvolve perdas, furtos e desperdícios;
- Desenvolvimento da identidade visual do IntelliMarket, com estilo moderno e tecnológico;
- Melhoria da experiência do cliente, oferecendo mais conforto, rapidez e praticidade.

O que não faz parte do projeto

- Construção física ou reforma do supermercado;
- Contratação, treinamento e gestão de funcionários;
- Expansão para outras unidades ou franquias;
- Desenvolvimento de aplicativo móvel, caso não esteja previsto;
- Suporte técnico e manutenção contínua após a implementação inicial;
- Alterações fora das funcionalidades planejadas no projeto.

Requisitos funcionais

RF01	O sistema deve permitir o cadastro de produtos, contendo informações como: nome do produto, código do produto, categoria, preço, quantidade de estoque e data de validade.
RF02	O sistema deve monitorar automaticamente o estoque em tempo real por meio de sensores e etiquetas inteligentes, identificando: produtos em faltas, excesso de estoque.
RF03	O sistema deve monitorar a temperatura e a validade dos produtos perecíveis, enviando alertas quando houver: temperatura inadequada e risco de perda de qualidade.
RF04	O sistema deve disponibilizar terminais de autoatendimento para que os clientes possam consultar preço, escanear produtos e finalizar compras sem auxílio de operadores.
RF05	O sistema deve permitir pagamentos rápidos e automatizados, aceitando: cartão de crédito, cartão de débito e pix.
RF06	O sistema deve auxiliar na organização dos produtos, indicando a localização correta nas prateleiras e facilitando a reposição.

RF07	O sistema deve monitorar o fluxo de clientes e sugerir abertura de caixas ou alternativas de autoatendimento para reduzir filas.
RF08	O sistema deve utilizar sensores e câmeras para identificar possíveis furtos e desperdício de produtos.
RF09	O sistema deve gerar relatórios para auxiliar na tomada de decisões, contendo: controle de estoque, produtos mais vendidos, produtos com baixa saída e fluxos de compras do cliente.
RF10	O sistema deve coletar dados das compras para identificar padrões de consumo e oferecer informações estratégicas para melhoria dos serviços.
RF11	O sistema deve enviar alertas aos administradores sobre: estoque baixo, produtos vencidos ou próximos do vencimentos, falha no sistema e problema de sensores.
RF12	O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso para: Administradores, funcionários, operadores de caixa e gerentes.
RF13	O sistema deve permitir que o cliente consulte informações dos produtos, como: preço, promoções, localização no mercado.
RF14	O sistema deve integrar sensores, câmeras, etiquetas inteligentes e outros dispositivos IoT para compartilhamento de dados em tempo real.

RF15	O sistema deve armazenar informações históricas para análises futuras e melhoria do gerenciamento do supermercado.
-------------	--

Requisitos não funcionais

RNF01	O sistema deve responder às operações dos usuários em até 3 segundos , garantindo rapidez no atendimento e no autoatendimento.
RNF02	O sistema deve proteger os dados da empresa e dos usuários, permitindo acesso apenas a pessoas autorizadas por login e senha.
RNF03	O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento do supermercado, evitando interrupções frequentes.
RNF04	O sistema deve possuir uma interface simples, organizada e fácil de usar para clientes, funcionários e gerente.
RNF05	Os dispositivos IoT (sensores, smartphones, computadores e equipamentos inteligentes) devem permanecer conectados à rede para troca de dados em tempo real.
RNF06	O sistema deve funcionar em computadores, smartphones e laptop utilizados pelo gerente, sub gerentes e funcionários.
RNF07	O sistema deve armazenar e processar informações corretamente, reduzindo erros no controle de estoque e monitoramento.
RNF0	O sistema deve permitir futuras melhorias e integração de novos dispositivos sem comprometer o funcionamento

RNF09	O sistema deve permitir manutenção e atualização de forma simples, sem causar grandes interrupções nas operações.
RNF10	Os sensores de temperatura e equipamentos de climatização devem manter condições adequadas para conservação dos alimentos e conforto no ambiente.

Requisitos de rede

Endereçamento IP

O IntelliMarket utilizará diferentes redes para organizar os dispositivos:

DISPOSITIVO	IP CONFIGURATION
Home Gateway	192.168.20.1
Home Router	192.168.30.10
PC Gerenciador	192.168.50.10
PC Funcionário	192.168.20.5
Laptop Funcionário	192.168.20.9
Smartphone 01	192.168.30.4
Smartphone 02	192.168.30.2
Smartphone 03	192.168.30.1
Smoke Detector	192.168.20.1
Temperature Monitor	192.168.20.1
Bluetooth Speaker	192.168.20.1
Fan (Ventilador)	192.168.20.1
Air Conditioner	192.168.20.1 

Organização das redes

A rede será dividida para melhorar a segurança e o funcionamento do sistema, separando funcionários, sensores e clientes.

Função dos equipamentos

- Computadores e celular: controle do sistema;
- Sensores de fumaça: evitar acidentes;
- Sensores de temperatura: cuidar da conservação dos alimentos;
- Caixas de som: comunicação com clientes;
- Ar-condicionado e ventiladores: climatização do ambiente.

Serviços utilizados

- MQTT: comunicação dos sensores;
- HTTP: acesso ao sistema;
- Wi-Fi: conexão dos dispositivos.

Requisitos de Aplicação

Broker MQTT

O sistema usará um broker MQTT para permitir a comunicação entre sensores e dispositivos do mercado.

Tópicos utilizados

- Temperatura
- Fumaça
- Estoque
- Alertas

Publishers e Subscribers

Publishers (enviam dados):

- sensores de temperatura;
- sensores de fumaça.

Subscribers (recebem dados):

- sistema do gerente;
- funcionários;
- ar-condicionado.

Lógica de comunicação

- O sensor coleta uma informação;
- A mensagem é enviada pelo MQTT;
- O sistema recebe os dados;
- Uma ação é realizada, se necessário.

Diagrama

